3723. 数位平方和的最大值

难度: **Medium**

给你两个 **正** 整数 `num` 和 `sum`。

如果一个正整数 `n` 满足以下两个条件，则称其为 **好整数**：

- `n` 的位数 **恰好** 为 `num`。
- `n` 的各位数字之和 **恰好** 为 `sum`。

一个 **好整数** `n` 的 **分数** 定义为 `n` 的各位数字的平方和。

返回一个 **字符串**，表示能获得 **最大分数** 的 **好整数** `n`。如果有多个可能的整数，返回 **最大** 的那个。如果不存在这样的整数，返回一个空字符串。

示例 1:

输入: num = 2, sum = 3

输出: "30"

解释:

有 3 个好整数：12、21 和 30。

- 12 的分数是 $1^2 + 2^2 = 5$。
- 21 的分数是 $2^2 + 1^2 = 5$。
- 30 的分数是 $3^2 + 0^2 = 9$。

最大分数是 9，由好整数 30 获得。因此，答案是 `"30"`。

示例 2:

输入: num = 2, sum = 17

输出: "98"

解释:

有两个好整数：89 和 98。

- 89 的分数是 $8^2 + 9^2 = 145$。
- 98 的分数是 $9^2 + 8^2 = 145$。

最大分数是 145。获得此分数的最大好整数是 98。因此，答案是 `"98"` 。

示例 3:

输入: num = 1, sum = 10

输出: ""

解释:

不存在恰好有 1 位数字且各位数字之和为 10 的整数。因此，答案是 `""` 。

提示:

- `1 <= num <= 2 * 10^5`
- `1 <= sum <= 2 * 10^6`